

Nº de Alumno

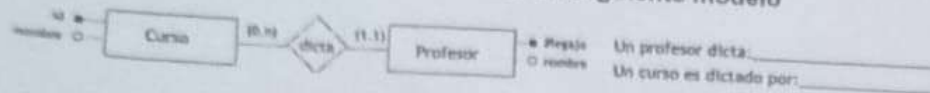
Apellido y Nombre

BBDD1 Parcial

1ra fecha 16/11

Entidad/Relación

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo



Se quiere realizar un sistema para el seguimiento de pagos de tarjetas de crédito.

Una tarjeta pertenece a un titular, de quien se sabe el nombre completo, CUIL, teléfono y fecha de nacimiento. El titular puede ser cliente de varios bancos, y en cada banco puede tener una o más tarjetas. De la tarjeta en sí se conoce el número, fechas de emisión y vencimiento y CVV (código validador), el titular y el banco que la emitió.

De los bancos se conoce su CUIT y la razón social.

Con una tarjeta se pueden realizar compras, de las cuales se sabe el monto, la fecha y el número de autorización. Las compras pueden ser de dos tipos: en un pago o en cuotas. De las compras en cuotas se sabe además el interés y el número de cuotas. Además, de cada cuota se guarda el vencimiento y el monto.

Los pagos se registran una vez por mes, y de cada pago de una tarjeta se sabe cuáles compras se pagaron, y en el caso de las compras en cuotas, se sabe también qué cuota se pagó.

1. Realizar el modelo E/R

2. Realizar la transformación al modelo relacional del punto 1

Uso interno

ER	Norm	Norm 4NF

Normalización

Dado el siguiente esquema:

CUOTAS(#producto, nombre_prod, desc_prod, #plan_cuotas, cft, nro_cuotas, #tipo_tarjeta, nombre_tarjeta, #banco, nombre_banco, #premio, desc_premio, puntos, #categoria_prod)

Donde:

- cada **#tipo_tarjeta**, único en el sistema, identifica un tipo de tarjeta (es decir, VISA, MasterCard, Amex, etc). Para cada tipo se conoce el nombre.
- **#banco** es único en el sistema. De cada banco se conoce el nombre.
- cada plan de pago en cuotas está identificado por **#plan_cuotas** único en el sistema y tiene un número de cuotas (nro_cuotas), y un costo financiero total (cft). De cada plan se sabe para qué tipo de tarjeta de qué banco es válido, por ejemplo *VISA del Banco Provincia*.
- cada producto ofrecido tiene un nombre y descripción, y puede tener varios planes de pago en cuotas (**#plan_cuotas**). Un mismo plan de cuotas podría ofrecerse para múltiples productos.
- cada producto tiene asociadas varias categorías (**#categoria_prod**)
- Además existen premios disponibles a los cuales pueden acceder los clientes canjeando los puntos acumulados en sus tarjetas. De cada premio se conoce una descripción y los puntos requeridos.

Aplicar y explicar el proceso de normalización hasta 4NF o la máxima forma normal posible. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

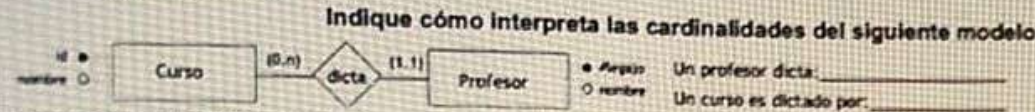
Nº de Alumno: 15303/4

Apellido y Nombre: Suarez Abril

BBDD1 Parcial

2da fecha 4/12

Entidad/Relación



Un servicio de TV permite a sus usuarios organizar sus suscripciones a plataformas de contenidos digitales (ej. Netflix, Flow). De cada usuario se conoce su nombre y teléfono. Los contenidos ofrecidos por las plataformas consisten en películas y capítulos de series, pero pueden surgir otros tipos en el futuro. Cada contenido es exclusivo de una plataforma y tiene un nombre, duración y puntaje. Las películas además tienen un género, y de los capítulos de serie se conoce la serie a la que pertenecen. Cada serie a su vez tiene un nombre y un puntaje propio (independiente de los de sus capítulos). De cada plataforma se conoce el nombre y la url. Para cada suscripción que tiene un usuario con cada plataforma, se guardan el nombre de usuario y contraseña utilizados, y la fecha de vencimiento de la misma. También se conoce, para cada suscripción, cuáles son los contenidos vistos y los marcados como favoritos por el usuario en la plataforma (puede marcar como favorito un contenido de una plataforma aunque no lo haya visto aún). Además, de cada contenido visto por un usuario, se conoce el número de veces que se reprodujo y puede haber o no una reseña que incluye un comentario y puntaje otorgado. Un usuario no puede tener más de una suscripción con una misma plataforma.

Realizar el modelo E/R y la transformación al modelo relacional

Álgebra Relacional

Dados los siguientes esquemas:

CAPITULO(#capítulo, #serie, nombre, puntaje_promedio)
 SERIE(#serie, nombre, puntaje_promedio)
 RESEÑA(#reseña, #usuario, #capítulo, puntaje, comentario)
 USUARIO(#usuario, email, nombre)

Hallar el #serie de las series que tienen todos sus capítulos con al menos una reseña.

Uso interno

ER	AR	Norm	MySQL
		A	A

CORREGIDO POR: Julián

Algoritmo para analizar la pérdida de dfs.
 Res = x
 Mientras Res cambia
 Para i= 1 to cant_de_particiones_realizadas
 Res = Res U ((Res ∩ Ri) ∩ Ri)

Algoritmo para encontrar X*
 Result := X
 While (hay cambios en result) do
 For (cada dependencia funcional Y → Z en F) do
 If (Y ⊆ result) then result := result U Z

Normalización

Dado el siguiente esquema:

SUSCRIPCION(#suscripción, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, email_adicional, nombre_adicional, #contenido, título, sinopsis, duración, fecha_adicional)

Donde:

- Cada suscripción es realizada por un único usuario (identificado por el email) y un plan, pero además hay usuarios adicionales que la utilizan (email_adicional). De cada usuario adicional que se suma a la suscripción, se guarda la fecha.
- Un plan de suscripción tiene un nombre (que no puede garantizarse que sea único en el sistema), condiciones, y un precio mensual.
- Cada contenido tiene un título, sinopsis y duración. El #contenido es único en el sistema, pero del título no puede garantizarse que lo sea.
- De cada suscripción se sabe qué contenidos fueron reproducidos, sin distinción sobre qué usuario (titular o adicionales) reprodujo cada uno.

Aplicar y explicar el proceso de normalización. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

MySQL

1. Considerando las propiedades ACID de las transacciones y priorizando que esto se cumpla, ¿es necesario usar transacciones cuando se ejecuta una sentencia UPDATE? Justifique su respuesta.
2. Explique 2 motivos por los cuales necesitaría definir una vista.
3. En una base de datos con las siguientes tablas

CONTENIDO(#id_contenido, título, sinopsis)

VISUALIZACION(#id, timestamp, #id_contenido)

Hace falta crear un usuario para el frontend de la aplicación que sea capaz de obtener información sobre los contenidos, y registrar visualizaciones (pero no consultarlas). ¿Qué permisos le asignaría a cada tabla, para maximizar la seguridad de la BD?

MySQL

Se dispone de una base de datos que registra los envíos a usuarios por parte de una empresa de correos. De cada envío, se sabe el usuario que lo solicita además de la información concreta del envío. Además, la empresa dispone de un sistema de puntos para los usuarios, que luego permite otorgarle beneficios. La estructura de la base de datos es la siguiente:

Usuario (#usuario, nombre, email, telefono, puntaje)

Envio (#envio, #usuario, direccion_entrega, fecha_solicitud, informacion_destinatario, estado_envio)

Beneficio (#beneficio, descripcion, puntos_requeridos)

Canje (#canje, #usuario, #beneficio, fecha_canje)

1) Generar un trigger que aumente en 5 puntos el puntaje del usuario luego de que este registre un nuevo envío.

Visualización

Se han almacenado datos de registro de la temperatura promedio del mar, a partir de mediciones diarias frente a la costa de Las Toninas, un kilómetro mar adentro. Esta medición se viene realizando durante los últimos 7 años para estudios del comportamiento de la fauna del lugar. Dado el siguiente esquema de la base de datos:

TipoGradoTemp (#tipoGradoTemp, descripcionTipoGrado)

TemperaturaRegistrada (#registroTemp, fecha, hora, valorTemp, #tipoGradoTemp)

TemperaturasPromedio (#registroProm, fecha, valorProm)

- a) ¿Qué tipo de gráfico utilizará para mostrar los cambios de la temperatura promedio a lo largo tiempo?
- b) ¿Cuáles tablas son relevantes para presentar el análisis?

Además, el dataset muestra la cantidad de especies que se identificaron en el mar en las 5 distintas categorías (Moluscos, Artrópodos, Cnidarios, Peces y Mamíferos marinos). Dado el siguiente esquema de la base de datos:

CategoriaEspecie (#cat_especie, cat_nombre)

EspecieIdentificada (#especie, #cat_especie, nombre_especie, cantidad)

- c) ¿Qué gráfico utilizaría si se quiere visualizar la proporción de especies de cada categoría?